

Estágio 2 — métricas por grupo (taxonomia fina, held-out, oráculo n=89)

grupo	n	acertos	precisão	recall (acerto)	F1	acurácia ¹ (1-vs-resto)
black_bars	28	16	52%	57%	0.54	70%
overlay	27	9	35%	33%	0.34	61%
empty_space	16	4	31%	25%	0.28	76%
disordered_layout	13	3	18%	23%	0.20	73%
△ distortion	3	2	100%	67%	0.80	99%
△ orientation	2	0	—	0%	0.00	98%
GLOBAL (micro)	89	34	38%	38%	0.38	38%

Precisão = dos que o modelo chamou de X, quantos eram X (— = nunca previu X: 0/0 indefinida). Recall (taxa de acerto) = dos X reais, quantos foram acertados. Acurácia¹ = (acerto+rejeição correta)/total (one-vs-resto).

¹ inflada por verdadeiros-negativos em classes raras — leia SEMPRE com o suporte (n). △ = suporte < 5 (métrica instável; leia a fração crua acertos/n). Linha GLOBAL = micro (precisão = recall = F1 = acurácia = 38%, identidade multiclasse); F1-macro = 0.36 (no título).